

ESAP-SPHYNX-026

ER41XX SDK_EZ 使用手冊

Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.

Important Notice

All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or duplicated in any form or by any means without the prior permission of ESMT.

The contents contained in this document are believed to be accurate at the time of publication. ESMT assumes no responsibility for any error in this document, and reserves the right to change the products or specification in this document without notice.

The information contained herein is presented only as a guide or examples for the application of our products. No responsibility is assumed by ESMT for any infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties which may result from its use. No license, either express, implied or otherwise, is granted under any patents, copyrights or other intellectual property rights of ESMT or others.

Any semiconductor devices may have inherently a certain rate of failure. To minimize risks associated with customer's application, adequate design and operating safeguards against injury, damage, or loss from such failure, should be provided by the customer when making application designs.

ESMT's products are not authorized for use in critical applications such as, but not limited to, life support devices or system, where failure or abnormal operation may directly affect human lives or cause physical injury or property damage. If products described here are to be used for such kinds of application, purchaser must do its own quality assurance testing appropriate to such applications.

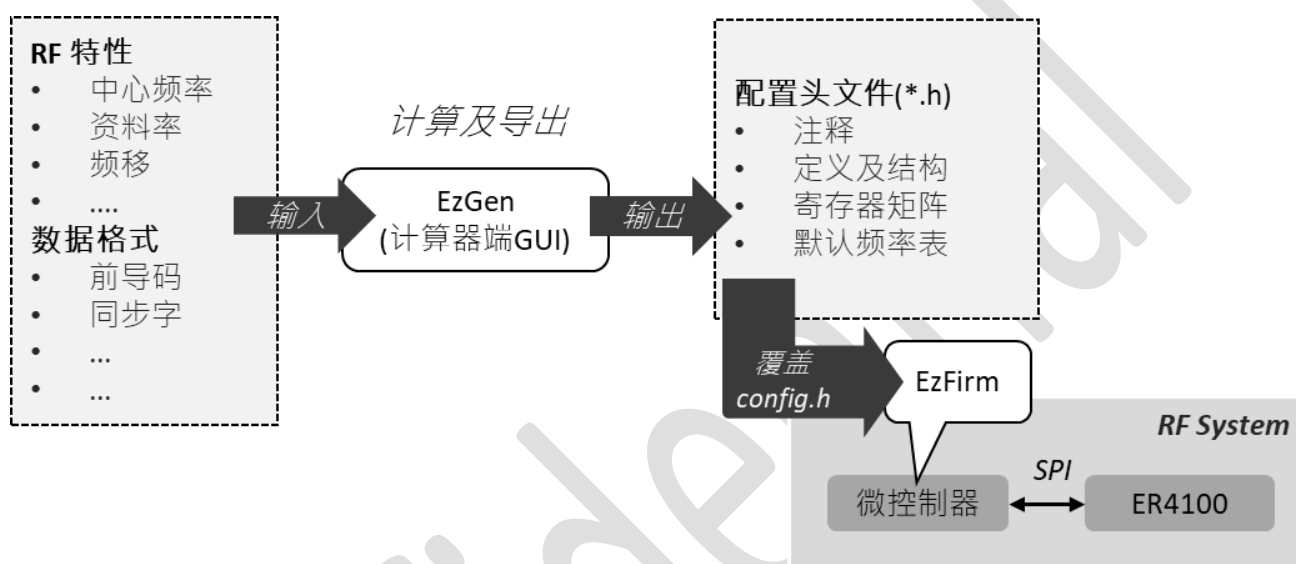
目录

1	基本介绍.....	5
2	EzGen - 图形用户界面工具.....	6
2.1	開發参数輸入.....	6
2.2	配置档案输出.....	8
3	EzFirm - 示例代码.....	11
3.1	示例工程清單.....	11
3.2	目錄結構.....	12
3.3	軟件架構.....	12
4	如何开发代码.....	14
4.1	前置作业.....	14
4.2	操作步骤.....	14
4.2.1	步骤一：填写参数.....	15
4.2.2	步骤二：输出文件.....	16
4.2.3	步骤三：编译及刻录.....	17

1 基本介绍

SDK_EZ 是一个针对 ER4100，让开发者容易在低阶微控制器的平台开发代码的系统，如图 1 提供图形接口工具及代码例程，分别操作于计算器端及芯片端。

- **EzGen**：计算器端的图形接口工具，产生开发者所需要的配置头文件(预设为 SPI_ER41xx_config.h)，再将文档覆盖 EzFirm 的对应档案
- **EzFirm**：适用于 ER4100 的示例，针对芯片中各项功能提供代码项目，每个项目都可导入由 EzGen 所产生出配置文件让芯片特性符合开发需求。



SDK_EZ 特色如下：

- **直觉设定**：直接透过 EzGen 调整参数，便可生成代码的配置资源
- **简省空间**：大部份 APIs(程序编程接口)的功能都在 EzGen 预先计算，因此只保留了基础接口
- **配置固定**：代码初始化后便无法再运作中透过编程接口变更配置

2 EzGen - 图形用户界面工具

如图 2，EzGen 让开发者可透过用户界面点选及填写所需的参数，按下 GENERATE 后便产生配置文件。而参数也可透过界面上方的 FILE 选单储存及载入，可帮助追踪不同时间所设置的参数，且可避免每次开启 EzGen 时重复的填写。

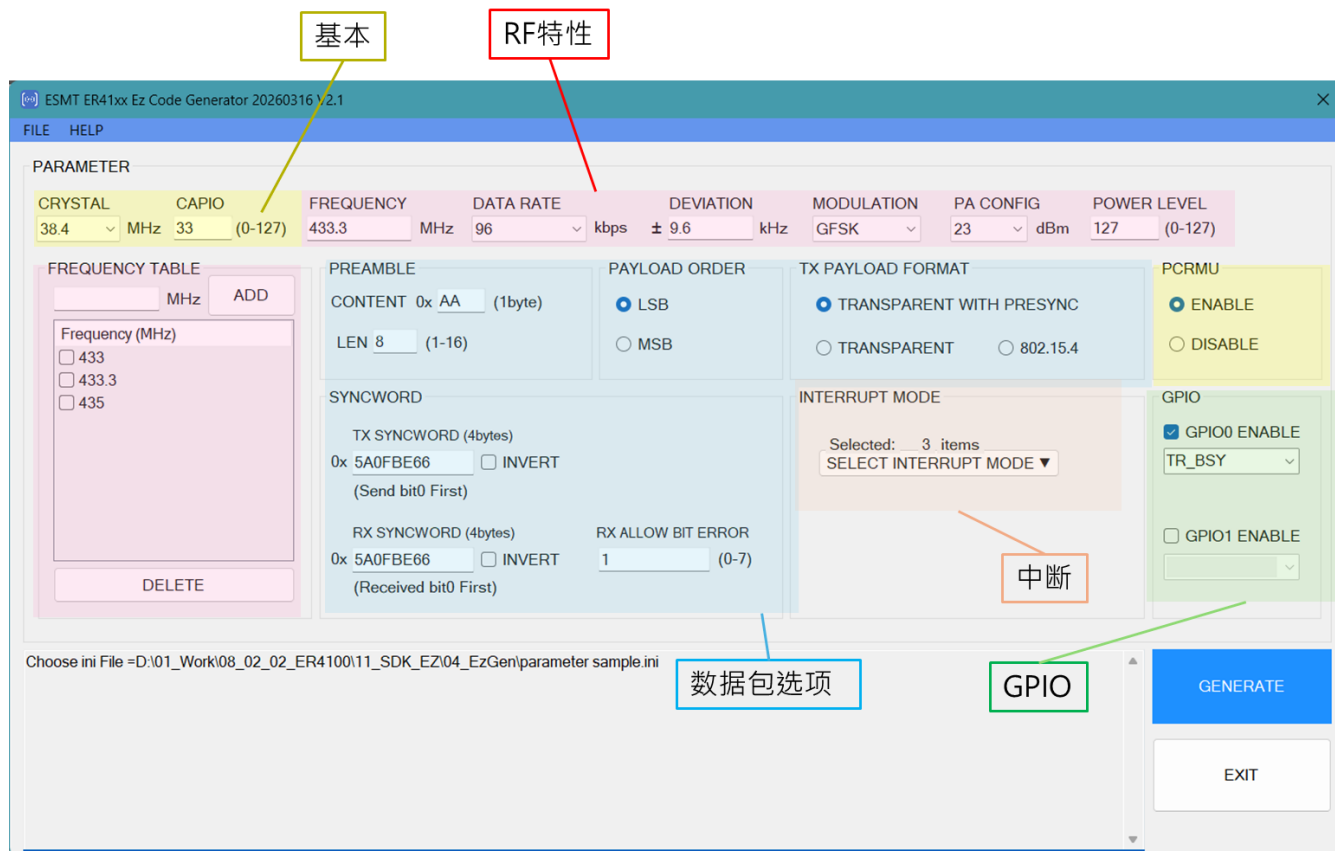


图 2. EzGen 的图形界面

2.1 输入参数

在主页面上可看到 PARAMETER 的区块，内含各种 ER4100 所能调整的参数，详细说明于在表 1。

表 1. EzGen 可输入参数的说明

项目	数值范围	描述
基本		
PCRMU	Enable 或 Disable	电源管理开启与否，若需使用 Power saving 及 Timer 就必须开启此选项。
Crystal	38.4 或 40 MHz	芯片在电路中所使用的主晶振速率，将影响数据率及频偏的选择及计算。
CAPIO	0~127	晶振的电容补偿，主要影响频率偏差。
RF 特性		
Frequency	频段 1 : 99.3~125.5 MHz 频段 2 : 196.5~253 MHz 频段 3 : 387~508 MHz 频段 4 : 790~1018 MHz	RF 的中心频率，芯片在初始化后的发射及接收便会处在此频率上运作。
Frequency Table	同 Frequency	默认的 RF 频率表，包含前述项的 Frequency 在内最多可填入 20 个频率。在代码运作中，可使用 API 变更中心频率，而变更的选项会被限制在此表。
Data Rate	0.625~2000 Kbps @Crystal 40MHz 0.6~1920 Kbps @Crystal 38.4MHz	发送及接收的数据传输率，在不同的晶振下提供不同的选单，仅支持选单上显示的数值，而非无限制的填写数值。
Deviation	需满足 Modulation Index(H) 在 0~4 的范围内，其关系如下： $H = \frac{Deviation \times 2}{DataRate}$	频偏量，有条件地自由填写数值，不可让 H 超过范围，EzGen 内部有防呆措施会自动限制使用者的填写。 * 当 data rate 为 100Kbps，deviation 填入 25KHz，那么 H 即为 0.5
Modulation	FSK 或 GFSK	调变方式
PA Config	14dBm @Frequency within 780~899MHz 10, 23dBm @Other	发射功率放大器的选项，不同的中心频率可能会有不同的选项，需考虑芯片周边电路的设计及组件选用。
Power Level	0~27 或 0~127，取决于芯片为低功率或高功率	发射功率等级，与 PA Config 相关，若 PA Config 为 23dBm，那么 Power Level 0~127 理想上代表 0~23dBm，但实际功率会与理想有出入，需配合仪器量测。
封包选项		
Preamble Content	8 bits value in Hex	发射端前导码的内容
Preamble Len	1~16 Byte	发射端前导码的长度，若内容填入 0xAA，长度填入 3，那么前导码即为 3-Byte 0xAA
Tx Syncword	32 bits value in Hex	发射端同步字，于前导码之后发送。 *硬件上同步字为 bit0 开始发送
Rx Syncword	32 bits value in Hex	接收端同步字，接收端同步字需与发送装置的设定相同。 *硬件上同步字为 bit0 开始接收
Rx Allow Bit Error	0~7 bits	接收端同步字的允许错误，若设定为 1，那么欲接收封包的同步字即使发生一个 bit 的错误也可接收
Payload Order	LSB or MSB	有效载荷的每一个 Byte 的发射及接收顺序
Tx Payload Format	Transparent 或 Transparent with PreSync 或 802.15.4	发射端的 MAC 层格式。 Transparent : MAC 层不产生前导码及同步字，完全由代码填写 FIFO Transparent with PreSync : MAC 层产生前导码及同步字 802.15.4 : MAC 层产生前导码及同步字，此外会产生 PHR 及 CRC，但 MHR 由代码填写于 FIFO (可参考 802.15.4 相关文献)
中断		

Interrupt Mode	NT_ST_RX INT_ST_RXERR INT_ST_TX INT_ST_TXERR INT_ST_TMRTHD INT_ST_WAKEUP INT_ST_NFC INT_ST_TX_FIFO_AEMPTY INT_ST_RX_FIFO_AFULL INT_ST_RX_SYNCW	中断事件选项，对应的事件发生时将产生中断，即中断脚电位低直到代码填写缓存器清除事件
GPIO		
GPIO0	TR_BSY TR_FSH TX_PKT TX_DATA TX_PKT_O RX_CD RX_SYNC FIFO_EXH TX_DIO_DATA TX_DIO_CLK RX_DIO_DATA RX_DIO_CLK EVT_WAKEUP TX_EN NFC_FIELD_OK NFC_BUSY	GPIO0 脚位元的功能选项，将输出对应的讯号
GPIO1	同 GPIO0	GPIO1 脚位元的功能选项，将输出对应的讯号

2.2 输出配置

在参数填写完成后，按下 GENERATE 将产生配置文件 (*.h) 于指定的路径，只要将配置文件放入 EzFirm 任一项目的对应路径(默认为 Er4100Api 档夹)即可，档案内容包含如下。

- 注释说明：说明此档案的当前参数设定，开发者可清楚了解配置的目标。
- 常数及矩阵结构的定义：定义初始化矩阵的结构，以及所需常数。(勿更改)
- 初始化矩阵宣告：初始化所需写入的寄存器地址及数值，包含以下矩阵。
 - 频率表预定义(channel_pll_table)
 - 基础初始化(Initial_Reg_Array)
 - RF 特性配置(TRx_Config_Array)
 - 数据格式及其他配置(TRx_ConfigEx_Array)

常数及矩阵结构如下:

```
#define CRYSTAL_HZ          38400000
#define NUM_OF_CH_TABLE    17
#define GLB_DATA_RATE {0x80,0x25,0x00,0x00} //0x00002580 = 9600
#define GLB_DEVIATION {0x80,0x25,0x00,0x00} //0x00002580 = 9600
/* Predefined resources */
#define PREDEFINED_RX_SZ    128
#define PREDEFINED_RX_SYNCWORD 0x89CB8DC3
#define TABLE_END_ADDR    0xFFFF
#define TABLE_END_DATA_A  0xFF
#define TABLE_END_DATA_B  0xFF
#define TABLE_END_DATA_C  0xFF
#define TABLE_END_DATA_D  0xFF
#define IS_TABLE_END(e) \
    ((e).addr == TABLE_END_ADDR && \
    (e).reg_data[0] == TABLE_END_DATA_A && \
    (e).reg_data[1] == TABLE_END_DATA_B && \
    (e).reg_data[2] == TABLE_END_DATA_C && \
    (e).reg_data[3] == TABLE_END_DATA_D)
```

注释说明示例如下:

```
/* Comments -----*/
// Crystal          : 38.4MHz
// CAP IO           : 33
/* RF Properties */
// Base frequency   : 435MHz
// Data Rate        : 9600bps
// Deviation         : 9600Hz
// Modulation        : GFSK
// TX Power - PA Type : 23dBm
// TX Power - Level  : 127
/* Packet Format */
// TX Preamble      : 0xAA, 8byte(s)
// Tx Syncword       : 0x89CB8DC3
// Rx Syncword       : 0x89CB8DC3
// Syncword bit error : 1bit(s)
/* Interrupt */
// INT_ST_RX
// INT_ST_RXERR
// INT_ST_TX
// INT_ST_TXERR
// INT_ST_WAKEUP
```

初始化矩阵示例如下：

```
code const t_reg_array code TRx_ConfigEx_Array[] = {
    //===== Set Cap Value =====
    0x1580, {0x88, 0xA1, 0xD0, 0x00},
    //===== Set GPIO1 =====
    0x4004, {0x00, 0x01, 0x16, 0x00},
    //===== Set PCRMU =====
    0x0020, {0x04, 0x00, 0x00, 0x00},
    0x0028, {0x00, 0x00, 0x00, 0x00},
    0x1A00, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
    0x1A08, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
    //===== Enable Interrupt Mode =====
    0xF004, {0x0F, 0x01, 0x00, 0x00},
    //===== Preamble Setting =====
    0xA02c, {0x07, 0xAA, 0x00, 0x00},
    //===== Tx Payload Format =====
    0xA028, {0x03, 0x00, 0x00, 0x00},
    //===== Tx Syncword Setting =====
    0xA034, {0x03, 0x00, 0x00, 0x00},
    0xA038, {0xC3, 0x8D, 0xCB, 0x89},
    //===== Rx Syncword Setting =====
    0xB100, {0xC3, 0x8D, 0xCB, 0x89},
    TABLE_END_ADDR, { TABLE_END_DATA_A, TABLE_END_DATA_B, TABLE_END_DATA_C, TABLE_END_DATA_D} };

```

3 EzFirm - 示例代码

3.1 示例工程清單

目前 RF 应用层所提供的示例应用如下。

× : 硬件不支持

○ : 硬件支持且提供代码

▲ : 硬件支持但不提供代码

数据报通讯项目	MAC 格式		触发界面	实作概要
	Transparent 带同步字	802.15.4		
NFC_Field_Interrupt	don't care		UART	以中断方式等待手机端靠近
NFC_Field_Polling	don't care		UART	轮询手机端是否靠近
NFC_StatusTrigger (NFC 状态触发)	don't care		UART	让手机对 ER4100 NFC 寄存器中的 User Status 功能触发中断
NFC_ReadWrite (NFC 读写)	don't care		UART	手机(NFC)及主控芯片(SPI)两端对 ER4100 NFC 内存读写
NFC_Menu (NFC 整合菜单)	don't care		UART	整合上述 NFC 功能, 并以 UART 选单让开发者测试验证
Power Saving (省电模式)	don't care		P05	休眠及唤醒的操作, 透过 P05 切换状态。
Power Saving WUT (省电模式并以定时器唤醒)	don't care		P05	唤醒定时器定期唤醒休眠的芯片
Single Tone (无调变发射)	don't care		P05	透过 P05 触发芯片启动或停止发射连续载波
RSSI Scan (环境讯号扫描)	don't care		无	对当前信道能量进行采样, 并通过 UART 输出 dBm 数值, 可与 Single Tone 搭配测试
Standard (标准传输)	○	○	P05	持续开启 RX 监听, 收到封包后通过 UART 输出数据及 RSSI; 按下按键 (P0.5) 可手动触发 TX 发送。
Long Packet (长数据包传输)	○	×	P05	长包模式, 透过分段搬移 FIFO 突破 FIFO 长度限制 (128Byte)
WOR (唤醒接收)	○	▲	P05	在休眠中周期性打开短暂的 RX 窗口。收到封包后, MCU 唤醒读取数据, 处理完毕后重新进入 WOR 循环
WOR + ack (唤醒接收并回应)	○	▲	P05	在 WOR 流程中加上一个短包回应
CCA (空闲通道评估)	▲	○	P05	流程同 Standard, 但 TX 时会执行 CCA 确认环境干扰低才发射
Addressing (地址模式)	×	○	UART	在 802.15.4 下实作寻址发包及收包 (透过 UART 字符触发)
PER Test (错误率测试)	○	○	P05	以 Standard 项目为基础, 实作发射端连续发包而接收端累积并计算错误率

****UART 引脚分配 (UART0, 115200 baud) : ****

- TXD : P06
- RXD : P07

3.2 目錄結構

ER4100_EzFirm

—— Common/	# 共享工具：延时、UART、通用类型定义
—— Include/	# MCU 系统头文件 (N76E003.h、SFR_Macro.h 等)
—— RF Drivers/	# RF 应用层、HAL 层及 ER4100 SPI API
—— User/	# 用户应用入口 (main.c)
—— Project/	# Keil uVision 工程文件及构建输出 (*.hex)

3.3 軟件架構

EzFirm 的目前的架构如下，例程应用透过编程接口将配置文件内容写入芯片，开发者若是有选择的 MCU，需要再实作 SPI 及 GPIO 的实作。

图 3 是 EzFirm 的简易架构，开发者依照需求产生配置文件，接着再依照应用可修改或直接调用示例应用层的函数，若是使用非示例代码所搭配的 MCU (N76E003)，那么还需修改 MCU 的 SPI 及 GPIO 实作。

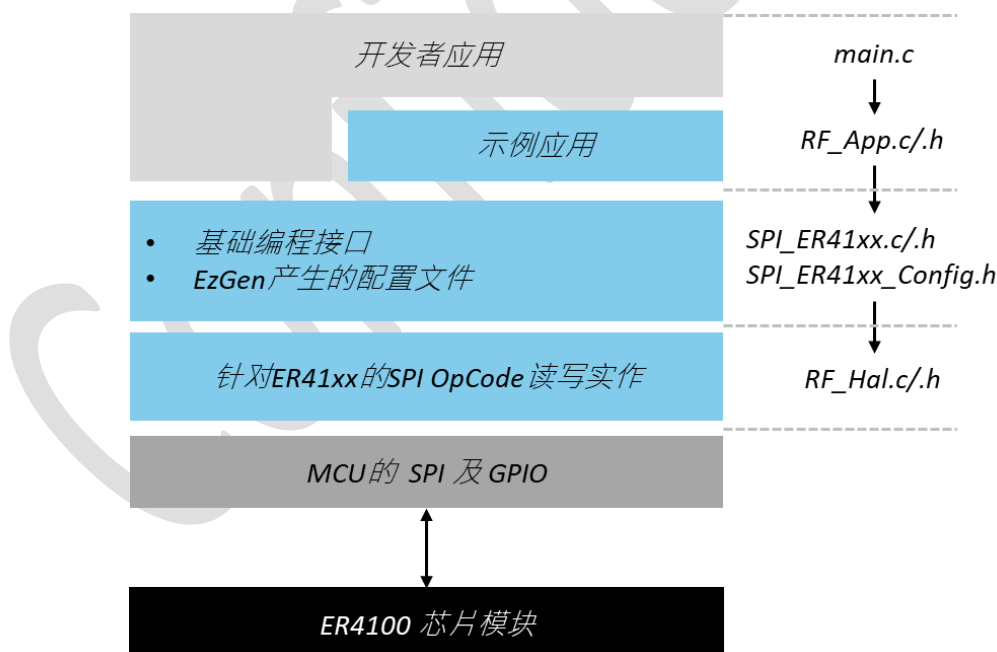


图 3. EzFirm 的代码層次架构

- 主应用层 : `main.c`
初始化、主循环
- RF 应用层 : `RF_App.c` / `RF_App.h`
封包收发、IRQ 处理、RX buffer 管理
- RF 下层应用接口 : `SPI_ER41xx.c` / `SPI_ER41xx.h` ← `SPI_ER41xx_config.h` (缓存器配置)
缓存器读写、FIFO 操作、模式切换
- RF SPI 存取层 : `RF_Hal.c` / `RF_Hal.h`
SPI 时序 (Software bit-bang)、脚位定义
呼叫 `TRx_Write` / `TRx_Read` 进行实际 SPI 传输

4 如何开发代码

4.1 前置作业

- EzGen 运作在操作系统为 Windows10 以上的计算器。
- 将 ER4100 的模块与微控制器连接，包含四线 SPI 脚位以及中断脚位。
- EzFirm 预设构建在 Keil 的编程环境如下。

■ 构建环境

- IDE : Keil uVision (8051 工具链)
- 烧录器 : Nu-Link (Nuvoton)
- 烧录器驱动配置 : Project/Nu_Link_8051_Driver.ini
- 输出文件 : Project/Output/*.hex

■ 构建步骤:

1. 用 Keil uVision 打开 Project/*.uvproj
2. 全部编译 (F7)
3. 通过 Nu-Link 烧录 Project/Output/*.hex

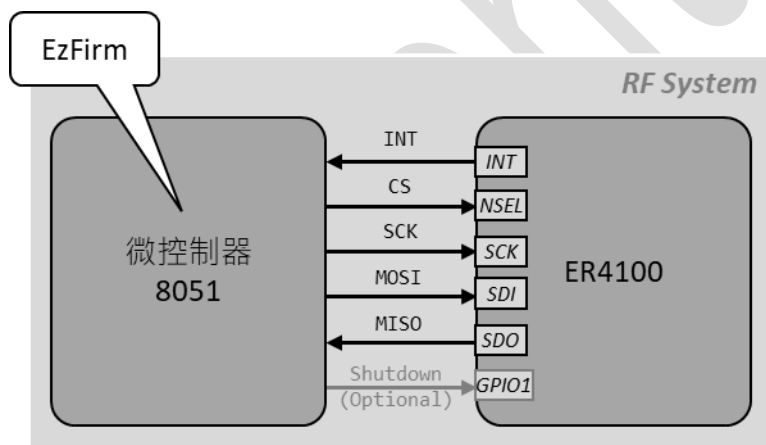


图 4. 微控制器(在此使用 8051)与 ER4100 连接示例

注意 Shutdown 功能默认为屏蔽，填写 PCRMU 相关寄存器可重新启用，若启用则 GPIO1 不可浮接，在非 Shutdown 状态都必须处于高电位，尤其是在初始化的结束前要确定其为高电位。

4.2 操作步骤

首先必须知道芯片模块的晶振组件，工作频段以及发射功率，接着再操作 EzGen，但即使填错参数理论上会特性降低或偏移，但不至于使芯片无法运作。

4.2.1 步骤一：填写参数

假设使用了 38.4MHz 晶振的模块被设计在 433 频段，并且为 23dBm 高功率(High Power)的芯片，。那么便可填写如下。

PARAMETER

CRYSTAL

38.4

MHz

CAPIO

33

(0-127)

FREQUENCY

435

MHz

DATA RATE

9.6

kbps

DEVIATION

± 9.6

kHz

MODULATION

GFSK

PA CONFIG

23

dBm

POWER LEVEL

127

(0-127)

FREQUENCY TABLE

433.3

MHz

ADD

Frequency (MHz)

433.00

433.30

435.00

DELETE

PREAMBLE

CONTENT 0x AA

(1byte)

LEN 8

(1-16)

PAYLOAD ORDER

LSB

MSB

TX PAYLOAD FORMAT

TRANSPARENT WITH PRESYNC

TRANSPARENT

802.15.4

PCRMU

ENABLE

DISABLE

SYNCWORD

TX SYNCWORD (4bytes)

0x 89CB8DC3

INVERT

(Send bit0 First)

RX SYNCWORD (4bytes)

0x 89CB8DC3

INVERT

(Received bit0 First)

RX ALLOW BIT ERROR

1

(0-7)

INTERRUPT MODE

Selected: 3 items

SELECT INTERRUPT MODE

INT_ST_RX

INT_ST_RXERR

INT_ST_TX

INT_ST_TXERR

INT_ST_TMRTHD

INT_ST_WAKEUP

INT_ST_NFC

INT_ST_TX_FIFO_AEMPTV

GPIO

GPIO0 ENABLE

TR_BSY

GPIO1 ENABLE

TR_BSY

图 5. 示例参数输入于图形界面

在此例图中的参数选用如下表：

表 2. 示例参数输入详细说明

项目	数值	描述
基本		
PCRMU	Enable	开启电源及频率管理(休眠及 WUT 都需使用)
Crystal	38.4MHz	需与选用的晶体振荡器相符
CAPIO	33	默认值，若有频偏问题可调整此值
RF 特性		
Frequency	435MHz	默认频率设为 435MHz (落在 386~508MHz 的范围)
Frequency Table	433, 433.3, 435	默认 3 个频率，可在代码运作时变更中心频率(调用 TRx_SelectChannel)
Data Rate	9.6Kbps	随机选用一组数值 (H 需落在 0~4)
Deviation	9.6Kbps	随机选用一组数值 (H 需落在 0~4)
Modulation	GFSK	随机选用调变方式
PA Config	23dBm	发射功率放大器的填写需与模块匹配相符，否则将影响发射功率及电流
Power Level	127	直接设定发射功率为最大值，实际应用时依需求调整
封包选项		
Preamble Content	0xAA	发射前导码选用 b' 10101010(常用值)
Preamble Len	4	长度设为 4Byte，即为连续发送 4 次 b' 10101010

Tx Syncword	0x89CB8DC3	依应用设定发射同步字为，此例不勾选高低位镜像翻转 (Invert)，若使用分析仪量测可观察到空中封包为 0xC3B1D391
Rx Syncword	0x89CB8DC3	接收同步字为 0x5A0FBE66 且不翻转 (同 Tx Syncword)
Rx Allow Bit Error	1bit	接收同步字的允许错误设为 1bit
Payload Order	LSB	有效载荷的个字节都由 bit0 开始传送
Tx Payload Format	Transparent with PreSync	发射 (TX) 时的 MAC 层格式为 Transparent with PreSync :MAC 层产生前导码及同步字。 注意接收 (RX) 是由调用 API 时设定，(TRx_StartRx)，为符合 TX 设定，开启 RX 时也请勿开启 802.15.4
中断		
Interrupt Mode	NT_ST_RX INT_ST_TX INT_ST_WAKEUP	中断事件选项，处理发射及接收封包事件，此例还保留唤醒事件可配合休眠操作
GPI00	不设定	不设定
GPI01	TR_BSY	TR_BSY 功能可观察是否为发射及接收状态，处在此两个状态都会输出 1，否则为 0

4.2.2 步骤二：输出文件

参数设置完成后，按下右下角的 GENERATE 按钮便可选择文件储存路径，文件名默认为 SPI_ER41xx_config.h。在此例我们直接储存在标准项目的路径内并覆盖原本的配置文件。

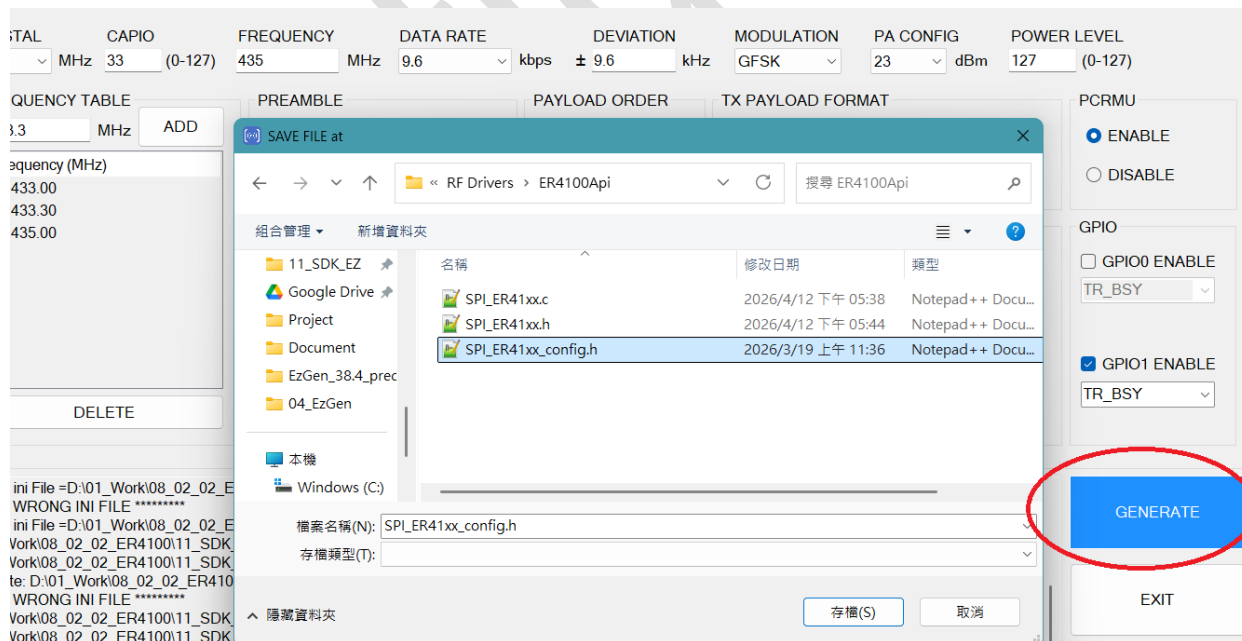


图 6. 产生配置文件

此外，我们建议可以使用右上角 FILE 储存参数為 .ini 檔，如下图，以方便下次使用及追踪。

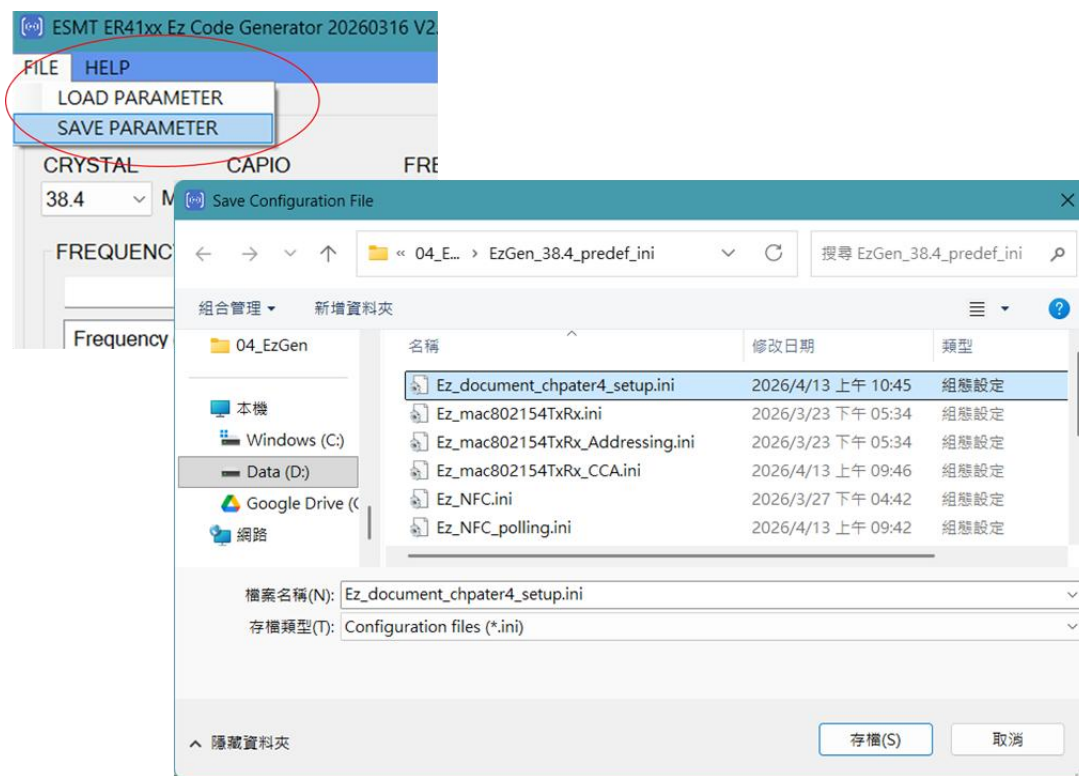


图 7. 储存及加载参数档案

4.2.3 步骤三：编译及刻录

此步骤与 MCU 厂商及规格有关，如使用新唐的 N76E003 时便可搭配其刻录套件，因此可在 Keil 环境中完成编译及刻录。

■ 构建步骤：

4. 用 Keil uVision 打开 Project/*.uvproj
5. 全部编译 (F7)
6. 通过 Nu-Link 烧录 Project/Output/*.hex

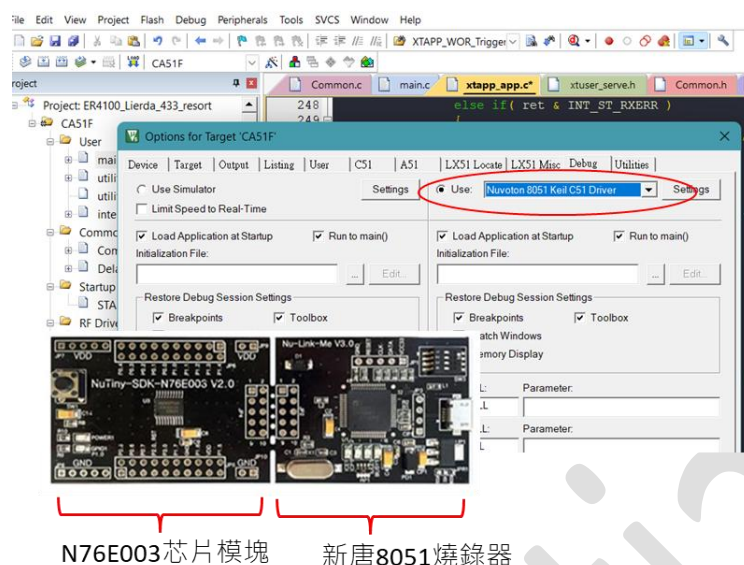


图 8. 新唐 N76E003 开发板套件

在两个模块上都完成刻录后，就表示他们可以互相通信。若是刻录无线传输封包的示例代码可以在 115200 速率的 UART (TXD:P06, RXD:P07)接口看到运作日志，初始化后芯片会自动进入等待接收的状态，当 P05 为 0 时会关闭接收并触发封包传送，另一个处于接收状态的芯片便会接收并打印出结果如下图。

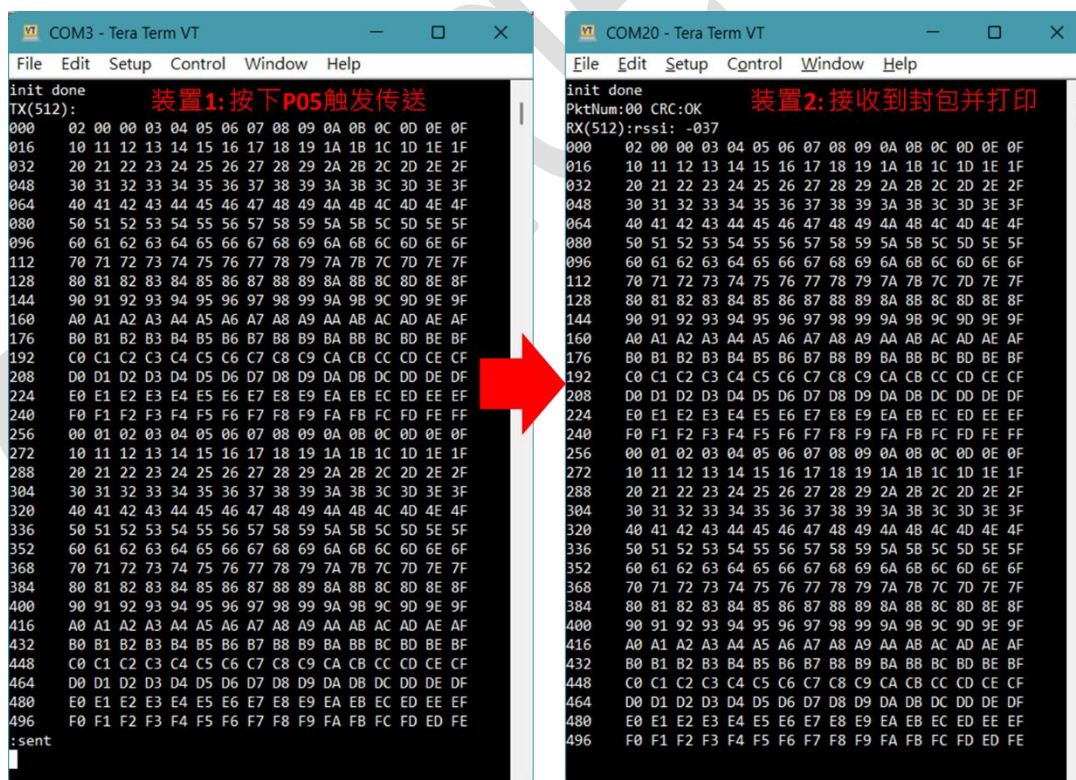


图 9. 运作长封包代码的装置 1 及 2 的传输日志